

Il generatore di segnali RF: come funziona

A cosa serve, l'architettura a blocchi, sintetizzatori PLL e DDS, riferimento di frequenza, ALC, attenuatore d'uscita e protezione, tipi di generatori e specifiche

Elia · IV3HGA

A cosa serve

Sensibilità dei ricevitori
SINAD, MDS, S/N

Selettività e dinamica
canale adiacente, blocking, IMD

Taratura
filtri, medie frequenze, S-meter

Iniezione di segnale
ricerca guasti stadio per stadio

Prova di amplificatori
guadagno, compressione, con l'analizzatore

Sostituto di oscillatori
LO, BFO, clock

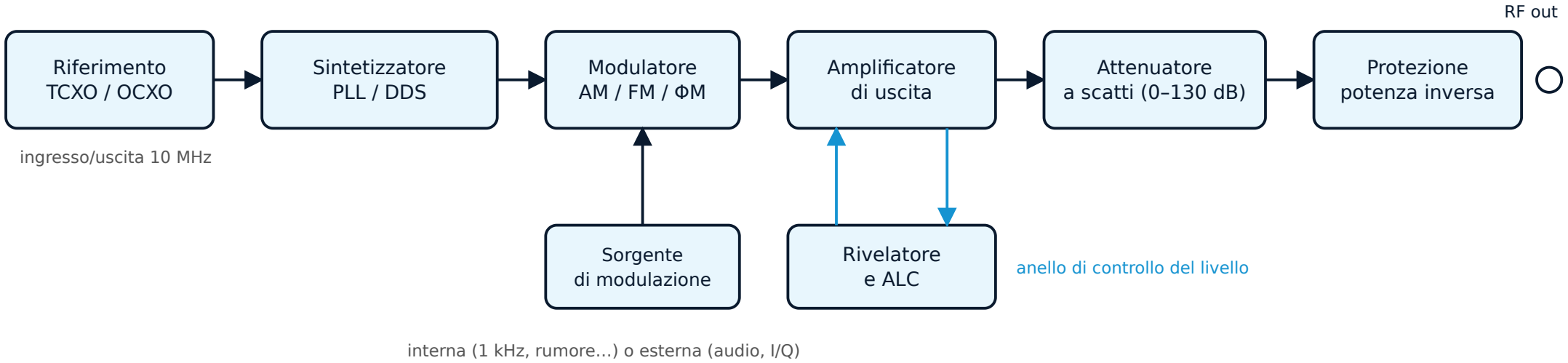
Con l'analizzatore
risposta di filtri, sweep

Ripetitori e ponti
verifica della catena RX

Modulazioni
AM, FM, impulsi, segnali digitali

È il "contrario" dell'analizzatore di spettro: invece di misurare un segnale, ne crea uno **noto** per frequenza, livello e modulazione.

Architettura a blocchi



Frequenza

Il riferimento dà la precisione, il sintetizzatore genera la frequenza voluta con passi fini.

Livello

Amplificatore con ALC per un livello stabile, poi un attenuatore di precisione per scendere fino a −130 dBm e oltre.

Modulazione

Interna o esterna, applicata alla frequenza (FM, ΦM) o all'ampiezza (AM, impulsi).

Sintetizzatori: PLL e DDS

PLL

- Un oscillatore controllato in tensione (VCO) viene agganciato al riferimento tramite divisori e un comparatore di fase.
- Copre gamme ampie (fino a GHz) con un buon rumore di fase lontano dalla portante.
- Il rumore vicino alla portante e le spurie dipendono dal progetto dell'anello; i cambi di frequenza richiedono qualche ms.

DDS (sintesi digitale diretta)

- Un convertitore digitale-analogico ricostruisce una sinusoide da una tabella, con risoluzione di frazioni di Hz e cambi di frequenza istantanei.
- Frequenza massima utile intorno al 40 % del clock; produce **immagini** e spurie che vanno filtrate.

Nella pratica

- I generatori moderni combinano le due tecniche: DDS per la risoluzione fine, PLL per salire in frequenza.
- I vecchi generatori a cavità e a LC (con la manopola) hanno spesso un rumore di fase eccellente ma frequenza meno stabile: per la stabilità si agganciano a un contatore o a un riferimento.
- I moduli economici (sintetizzatori PLL su schedina, generatori di clock) producono spesso un'**onda quadra**: ricca di armoniche, va filtrata prima di usarla per test seri.

Il riferimento di frequenza

- La precisione della frequenza è quella del **riferimento**: un quarzo compensato in temperatura (TCXO) o in forno (OCXO).

```
errore (Hz) = errore (ppm) × frequenza (MHz)
```

- Esempio: 1 ppm a 432 MHz = **432 Hz**; in SSB o nei modi digitali stretti si sente e si vede.
- Gli oscillatori invecchiano: dopo anni un OCXO può essere fuori di qualche decimo di ppm.

Ingresso e uscita a 10 MHz

- Quasi tutti i generatori hanno un ingresso **REF IN**: collegandolo a un riferimento migliore (GPSDO) la precisione diventa quella del GPS.
- L'uscita **REF OUT** permette di agganciare tra loro generatore, analizzatore e frequenzimetro: tutto il banco "parla" con lo stesso orologio e le misure relative diventano esatte.
- Lascia scaldare l'OCXO (anche mezz'ora) prima delle misure di frequenza.

ALC, attenuatore e protezione

ALC

- Un rivelatore misura il livello in uscita dall'amplificatore e un anello lo corregge: il livello resta piatto in frequenza e nel tempo.
- Con modulazioni d'ampiezza veloci o impulsi l'ALC va spesso disattivato o messo in modalità "hold", altrimenti cerca di correggere la modulazione stessa.

Attenuatore d'uscita

- Una catena di attenuatori di precisione (meccanici o elettronici) porta il livello fino a −130 dBm e oltre.
- Quelli meccanici "scattano" cambiando livello: durante il cambio l'uscita può avere un breve transitorio.

Protezione dalla potenza inversa

- Molti generatori hanno una protezione (relè o fusibile) che scatta se all'uscita arriva potenza dall'esterno, tipicamente fino a qualche decina di watt.
- È una protezione d'emergenza, non un permesso: trasmettere dentro il generatore lo danneggia comunque se la potenza supera il limite o la protezione è lenta.
- Nei test su ricetrasmettitori usa sempre un attenuatore di potenza o un commutatore che isoli il generatore durante la trasmissione (lezione sugli usi pratici).

Tipi di generatori

Tipo	Pregi	Limiti
Analogici a cavità / LC (classici da laboratorio, molto diffusi nel surplus)	rumore di fase spesso eccellente, modulazioni pulite	deriva di frequenza, regolazione meno comoda
Sintetizzati (PLL)	frequenza precisa, livelli tarati, memorie, controllo remoto	rumore di fase variabile da modello a modello, spurie
Vettoriali (I/Q)	qualsiasi modulazione digitale, anche standard professionali	costo, complessità
Moduli economici (schedine PLL, generatori di clock)	costo bassissimo, gamma ampia	onda quadra, livello poco preciso, niente attenuatore tarato, perdite
SDR in trasmissione	flessibilità totale	livello e purezza da verificare con l'analizzatore

Le specifiche che contano

- **Gamma di frequenza** e risoluzione.
- **Gamma di livello** (per esempio da −137 a +13 dBm) e **precisione** del livello, specialmente ai livelli bassi.
- **Rumore di fase** a 10–20 kHz dalla portante: decide se puoi misurare la selettività e la dinamica di un buon ricevitore.
- **Armoniche** e **spurie** non armoniche, in dBc.
- **Perdite (leakage)**: quanto segnale esce dal contenitore e dai cavi, fondamentale per i test di sensibilità.
- **Modulazioni**: tipi, deviazione massima, distorsione, FM residua.
- **SWR d'uscita** e protezione dalla potenza inversa.
- Riferimento interno e ingresso 10 MHz, controllo remoto (GPIB, LAN, USB).

Riepilogo

Architettura	riferimento → sintetizzatore → modulatore → ALC → attenuatore
PLL e DDS	gamma e rumore contro risoluzione e velocità
Riferimento	errore in Hz = ppm × MHz; aggancia tutto a 10 MHz
ALC	livello stabile; attenzione con AM e impulsi
Protezione	d'emergenza: mai trasmettere nel generatore